

Extra 1: O Cofre Pós-Quântico Reutilizado

Descrição: Depois de atravessar a Blackwall, você encontrou um cofre de contingência da Arasaka reservado para comunicações de emergência da diretoria. O canal deveria ser resistente até mesmo aos oráculos criptográficos do futuro: uma assinatura hash-based de Lamport, descartável por projeto. Mas alguém na corporação cometeu o pecado capital da conveniência e reutilizou a mesma chave privada para assinar múltiplos despachos internos. Cada assinatura interceptada expõe parte do segredo. Com 10 mensagens assinadas, seus respectivos *digests* e os blocos *revealed*, você deve recompor toda a estrutura secreta utilizada pelo signatário. A chave pública foi vazada pelo próprio sistema de auditoria da Arasaka. Se você correlacionar corretamente os bits observados em cada *digest* com os blocos revelados e completar as posições ausentes usando a chave pública, o cofre abre.



Artefatos: 10 mensagens assinadas, onde cada assinatura contém um `byte[32] digest` e um `byte[256][32] revealed`; a chave pública correspondente em `byte[256][2][32]`; e utilitários de *encoder/decoder* para arrays 2D e 3D.

O que deve ser entregue: A chave privada completa em `byte[256][2][32]`, codificada em hexadecimal.

Nota do Painel de Comando: Em Lamport, o que não foi revelado em uma assinatura ainda pode ser inferido pela contraparte presente na chave pública. O formato entregue deve preservar exatamente a organização matricial da chave.